

壁を崩す — 拘束の強さの窓は狭い。弱いと自重で崩れ、強いとぶつけても壊れない

2026-09-20

何を作ったか

3 × 2 × 0.25 の壁を rbdmaterialfracture (Concrete) で割り、半径 0.25 の球を横からぶつけた。破片どうしは、割るときに一緒に作られる拘束でつながっている。

最初は壁がまったく崩れなかった。球は壁に当たって止まり（2.5秒で 1.35 しか進まない）、破片はいちばん動いたものでも 0.006。拘束の強さ (Primary Strength) が既定のままだと、この壁はぶつけても壊れない。

強さを下げていくと崩れ始めた。10000 と 1000 では破片が1つも動かず、100 で16個が動いた。10 / 1 / 0 は結果がまったく同じで、10 より下は「つながっていない」のと変わらない。

ところが 100 では、球を当てなくても崩れた。速さ 0（球は落ちるだけ）でも15個が動く。壁が自分の重さを支えられていない。そこで強さを上げ直すと、500

で「自立はするが、速い球で崩れる」状態になった。速さ 0 で動いた破片は1個（0.155）、速さ 8 で6個、速さ 12 で19個。700 まで上げると、速さ 12 でぶつけても動くのは1個だけだった。

破片の数は、割る時間にはほとんど効かないが、解く時間には効く。10 / 25 / 50 / 100 / 200個で、割るのは 1.10~1.28秒とほぼ一定、解くのは 0.26 / 0.29 / 0.40 / 0.56 / 1.15秒。破片が20倍で、解く時間は4.4倍。

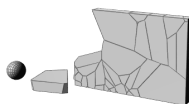
拘束の強さを変えて、同じ球をぶつける

破片 50個、球の速さ 12、58フレーム目。3枚とも同じカメラ。



Houdini

強さ 700。当たったところが1つ外れただけで、壁は立っている。



Houdini

強さ 500。当たった側の下半分が崩れる。



Houdini

強さ 100。球が届く前から、自分の重さで崩れている。

B. 拘束の強さ（破片 25・球の速さ 8）

「動いた破片」は、60フレームの間に 0.1 以上動いた数。

Primary Strength	動いた破片	いちばん動いた距離	球が進んだ距離
10000	0 / 25	0.006	1.349
1000	0 / 25	0.006	1.349
100	16 / 25	1.157	0.754
10	15 / 25	2.439	0.772
1	15 / 25	2.439	0.772
0	15 / 25	2.439	0.772

自立するか、壊れるか（破片 25）

速さ 0 は「球を当てない」場合。球は落ちるだけで壁には届かない。

強さ	速さ 0（当てない）	速さ 8	速さ 12
100	15個 動く（自重で崩れる）	16個	—
300	15個 動く（自重で崩れる）	20個	—
500	1個（0.155）	6個（0.204）	19個（1.801）
700	0個	1個（0.151）	1個（0.158）
1000	0個	0個	—

A. 破片の数（球の速さ 8・強さ 100）

「割る」は rbdmaterialfracture の計算、「解く」は60フレームのシミュレーション。

指定した数	できた破片	面の数	割る時間	解く時間	動いた破片
10	10	71	1.28秒	0.26秒	3
25	25	216	1.12秒	0.29秒	16
50	50	475	1.10秒	0.40秒	42
100	100	1,015	1.12秒	0.56秒	85
200	200	2,246	1.15秒	1.15秒	179

わかったこと

- ・既定の強さでは、ぶつけても壊れない。Primary Strength 1000 以上では、速さ 8 の球を当てても破片は1つも動かなかった（いちばん動いて 0.006）。
- ・強さを下げすぎると、当てる前に自分の重さで崩れる。100 では、球を当てなくても15個が動いた。「崩れた」を見たら、まず球を当てない場合を試す。
- ・使える窓は狭い。この壁（3 × 2 × 0.25・破片25）では 500 前後。速さ 0 で1個（0.155）、速さ 8 で6個、速さ 12 で19個。700 にすると速さ 12 でも1個しか動かない。
- ・10 より下は、つながっていないのと同じ。強さ 10 / 1 / 0 の結果が、動いた破片15個・いちばん動いた 2.439 まで完全に一致した。
- ・破片の数は、割る時間にはほぼ効かない。10個でも 200個でも 1.10～1.28秒。効くのは解く時間で、0.26秒（10個）→ 1.15秒（200個）。破片が20倍でも4.4倍で済む。
- ・破片を細かくすると、崩れる範囲も広がる。動いた破片の割合は 3/10 → 16/25 → 42/50 → 85/100 → 179/200 と、3割から9割へ増えた。同じ強さなら、細かいほど崩れやすい。
- ・球は破片と同じ形で混ざる。球を packed にして混ぜたときは、球だけが動いて壁は無反応だった。破片は「name で区切られたポリゴン」なので、球にも name を付けて同じ形でつないだら動いた。
- ・計算の時間は、破片25個で割る 1.1秒・解く 0.3秒。破片200個でも解くのは 1.15秒。

次にやること

- ・壁の大きさを変えると、自立できる強さはどう動くか

- ・破片を2段階（Fracture Level 2）にすると、当たったところだけ細かくできるか
- ・振り返り点検（061～090）